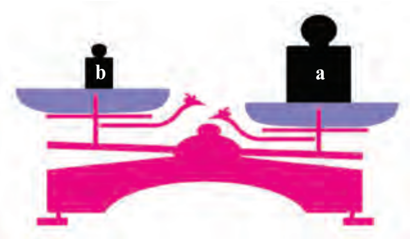
درس سوم: نابرابری‌ها و نامعادله‌ها

فعالیت



روی کفه‌های ترازو دو وزنهٔ a و b کیلوگرمی قرار دارد.

با توجه به شکل، وزنهٔ a از وزنهٔ b سنگین‌تر است.

ــ با توجه به وضعیت ترازو، هر یک از نمادهای $\neq$، $>$، $<$ را در جاهای خالی فقط یک بار استفاده و وزنه‌های a و b را با هم مقایسه کنید.

a☐b ، a☐b ، b☐a

در شکل بالا اگر وزنه‌ای p کیلوگرمی باشد، به‌طوری که $a=b+p$، در این صورت برای اینکه کفه‌های ترازو مقابل هم بایستند، باید وزنهٔ p کیلوگرمی را روی کدام کفه قرار داد؟

> هرگاه a و b دو عدد حقیقی باشد؛ به‌طوری‌که $a>b$، در این صورت عدد حقیقی مثبتی مانند p هست؛ به‌طوری که $a=b+p$.

با توجه به برابری‌های زیر مانند نمونه، یک نابرابری برای هر کدام بنویسید.

الف) $x=y+۴ \Rightarrow x>y$

ج) $a-۲=b+۳$

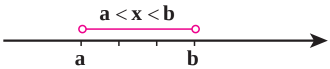
ب) $m+۱=n+۳$

د) $۲m=۳n \qquad (m\,,n>۰)$

هرگاه a و b دو عدد حقیقی باشند، فقط یکی از حالت‌های «a بزرگ‌تر از b» یا «a کوچک‌تر از b» یا «a برابر با b» را خواهیم داشت.

چنانچه عدد حقیقی a منفی نباشد در این صورت $a>۰$ یا $a=۰$ است. در این حالت می‌نویسیم $a\geq۰$ و می‌خوانیم a بزرگ‌تر یا برابر با ۰ است؛ مانند $۲\geq۰$ یا $۰\geq۰$ یا $\frac{۱}{۳}\geq۰$.

چنانچه a و b دو عدد حقیقی باشند، به‌طوری‌که a از b کمتر نباشد، در این صورت $a>b$ یا $a=b$ است. در این حالت می‌نویسیم $a\geq b$.

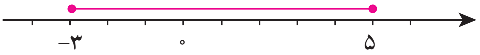


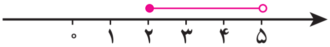
برای سه عدد حقیقی a و b و x به‌طوری که عدد دلخواه x بین اعداد a و b باشد ($a<b$)، می‌نویسیم : $a<x<b$.

مانند : $۱<۲<۵$

کار در کلاس

۱ــ متناظر با هر یک از ناحیه‌های مشخص شده روی محور، یک نابرابری بنویسید.

الف)


ب)


۲ــ درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را بررسی کنید.

الف) اگر $a+b>۰$ آنگاه، a و b هر دو مثبت‌اند.

ب) اگر $ab>۰$ آنگاه، a و b هم علامت هستند.

ج) اگر $\frac{ab}{c}<۰$ آنگاه، a و b و c منفی هستند.

د) اگر $a^۲b<۰$ آنگاه، b منفی است.

۳ــ عبارت‌های کلامی را به‌صورت جبری بنویسید.

- ۳ برابر عددی منهای یک از ۷ بزرگ‌تر است.
- قرینهٔ دو برابر عددی به‌علاوه ۳ از ۸ کوچک‌تر است.

فعالیت

۱ــ به‌دو طرف نابرابری‌های زیر، عددهایی را مانند نمونه اضافه کنید. آیا نابرابری باز هم برقرار است؟

$$-۳<۱ \xrightarrow{+۳} -۳+۳<۱+۳ \rightarrow ۰<۴$$

$$-۳<۱ \xrightarrow{-۷}$$

$$-۳<-۲ \xrightarrow{-۱۰۰}$$

خاصیت ۱ : اگر دو طرف یک نابرابری را با عددی مانند c جمع کنیم، نابرابری همچنان برقرار است؛ یعنی اگر $a>b$ آنگاه $a+c>b+c$.

۲ــ دو طرف نابرابری زیر را در عددهای مختلف ضرب کنید؛ آیا نابرابری‌ها تغییر می‌کنند؟

$-۷>-۹ \xrightarrow{\times(-۳)} ۲۱<۲۷$

$-۷>-۹ \xrightarrow{\times ۳} -۲۱>-۲۷$

$-۷ > -۹ \xrightarrow{\times(-۱)}$ $\qquad$ $-۷ > -۹ \xrightarrow{\times ۰}$

خاصیت ۲ : اگر دو طرف یک نابرابری را در عدد مثبتی مانند c ضرب کنیم، نابرابری همچنان برقرار خواهد بود؛ یعنی اگر $a>b$ و $c>۰$ آنگاه $ac>bc$.

خاصیت ۳ : اگر دو طرف نابرابری $a>b$ را در عدد منفی $c(c<۰)$ ضرب کنیم، در این‌صورت داریم : $ac<bc$.

۳ــ نابرابری $۲x+۱>۷$ را درنظر بگیرید؛ این نابرابری شامل متغیر x است و درجه نسبت به x با ۱ برابر است؛ در این صورت به این نابرابری، **نامعادلهٔ یک مجهولی درجهٔ اول** می‌گوییم.

در جدول زیر مقدارهای داده شده را به‌جای x قرار دهید؛ آیا در هر حالت نابرابری برقرار است؟

x=۷	x=۴	x=۳	x=۲	x=−۱	نامعادله
				$۲(-۱)+۱>۷$ ↓ $-۱>۷$ نادرست	$۲x+۱>۷$

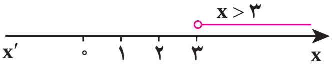
مجموعه مقادیری که به‌ازای آنها، نامعادله به نابرابری درست تبدیل شود، **مجموعهٔ جواب نامعادله** است. با توجه به جدول بالا، ۴ و ۷ در مجموعه جواب این نامعادله است. اکنون با توجه به خاصیت‌های نابرابری‌ها و پاسخ به سؤالات زیر، این نامعادله را حل کنید.

ــ دو طرف نامعادله را با ۱− جمع کنید.

ــ دو طرف نامعادلهٔ حاصل را در $\frac{۱}{۲}$ ضرب کنید یا دو طرف نامعادله را بر ۲ تقسیم کنید.

ــ با توجه به نابرابری $x>۳$، در می‌یابیم که مجموعهٔ همهٔ عددهای بزرگ‌تر از ۳، مجموعه جواب این نامعادله است. چنانچه مجموعه جواب نامعادله را با D نمایش دهیم، خواهیم داشت : $D=\{x\in\mathbb{R}|x>۳\}$.

می‌توان مجموعه جواب این نامعادله را روی محور عددهای حقیقی به‌صورت زیر نمایش داد.



$۲x+۱>۷ \xRightarrow{+(-۱)} \_\_\_\_\_\_\_\_ \xRightarrow{\times\frac{۱}{۲}} \_\_\_\_\_\_\_\_$

کار در کلاس

مجموعه جواب نامعادله‌های زیر را مانند نمونه به‌دست آورید.

الف) $۲x+۷\geq ۱۵$

ب) $\frac{x}{۳}-\frac{۱}{۲}<\frac{x-۱}{۶}\xrightarrow{\times ۶}۶\times\frac{x}{۳}-۶\times\frac{۱}{۲}<۶\times\frac{x-۱}{۶}$

$\to ۲x-۳<x-۱\xrightarrow{+(-x)}۲x-۳+(-x)<x-۱+(-x)$

$\to x-۳<-۱\xrightarrow{+۳}x<۲ \qquad D=\{x\in\mathbb{R}|x<۲\}$

ج) $۳(x-۱)\geq ۲x+۱$

د) $\frac{۲}{۳}(x+۷)-\frac{x}{۴}\leq\frac{۱}{۲}(۳-x)+\frac{x}{۶}$

تمرین

۱ــ در جاهای خالی نمادهای $<$ یا $>$ را جایگزین کنید.

الف) $a-b=۱$ است. در این‌صورت $a\square b$.

ج) اگر $۲(p-۱)=۲q-۳$، در این صورت $p\square q$.

ب) اگر $u-v=-۲$، در این صورت $u\square v$.

د) اگر $\frac{a-b}{۲}=-۳$ در این صورت $a\square b$.

۲ــ علامت عددهای حقیقی c, b, a را طوری تعیین کنید که نابرابری‌های زیر برقرار باشد :

الف) $\frac{ac}{b^۲}<۰$

ب) $\frac{a}{bc}>۰$

ج) $ab>۰$

د) $\frac{a^۲}{bc}>۰$

۳ــ مجموعه جواب نامعادله‌های زیر را به‌دست آورید.

الف) $۲(x-۳)+۵<۵-x$

ج) $\frac{y-۳}{۴}-۱>\frac{y}{۲}$

ب) $۳-۲x\geq ۵(۳-۲x)$

د) $-۲-\frac{q}{۴}\leq\frac{۱+q}{۳}$

۴ــ اگر $a^۲>b^۲$ آیا همواره می‌توان نتیجه گرفت، $a>b$؟

۵ــ اگر $a,b>۰$ و $a^۲>b^۲$، نشان دهید $a>b$ (از اتحاد مزدوج کمک بگیرید).

۶ــ عبارت‌های کلامی زیر را به زبان ریاضی بنویسید.

الف) اگر پول علی را سه برابر کنیم، حداقل ۳۰۰۰۰ تومان از دو برابر پولش بیشتر می‌شود.

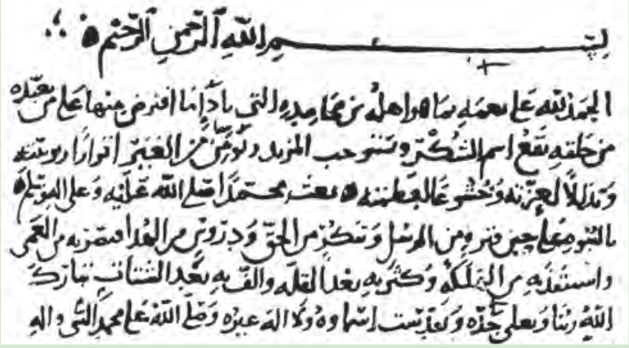
ب) مجموع نصف عدد a و چهار برابر عدد b ، حداکثر ۶ واحد است.

۷ــ دو نفر با وزن‌های ۸۵ و ۶۵ کیلوگرم به جنگلی رفتند. آنها در این جنگل به منابع غذایی دسترسی ندارند. برای همین همراه خود مواد غذایی‌ای برده‌اند که ۴۵۰۰ کیلوکالری انرژی دارد. اگر فرض کنیم هر انسان روزانه حداقل به اندازهٔ سه برابر وزن خود انرژی نیاز دارد، آنها حداکثر چند روز می‌توانند با مواد غذایی خود در جنگل دوام بیاورند؟

خواندنی

خوارزمی، ابوعبدالله، محمدبن موسی، متولّد خوارزم بوده و حدود سال ۲۳۲ هـ ق فوت کرده است. این ریاضی‌دان، منجم، جغرافی‌دان و مورخ ایرانی یکی از بزرگ‌ترین دانشمندان مسلمان و بزرگ‌ترین عالم زمان خود بود.

کتاب جبر و مقابلهٔ خوارزمی از آغاز تألیف، یعنی اوایل قرن سوم هجری برابر با قرن نهم میلادی و تا قرن شانزدهم میلادی، نزد ریاضی‌دانان به عنوان سند و حجت شناخته می‌شده است. در زیر بخشی از مقدمهٔ کتاب جبر و مقابله و ترجمهٔ آن آمده است.



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على نعمه بما هو أهله من محامده التي بأداء ما افترض منها على من يعبده
من خلقه يقع اسم الشكر ويستوجب المزيد ويؤمن من الغير إقرارا بربوبيته
وتذللا لعزته وخشوعا لعظمته بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم
بالنبوة على حين فترة من الرسل وتنكر من الحق ودروس من الهدى فبصر به من العمى
واستنقذ به من الهلكة وكثر به بعد القلة وألف به بعد الشتات تبارك
الله ربنا وتعالى جده وتقدست أسماؤه ولا إله غيره وصلى الله على محمد النبي وآله

به نام خداوند بخشنده مهربان

خدای راسپاس برنعمت‌هایش، بدان‌گونه که شایستهٔ اوست؛ سپاسی آن‌چنان، که اگر بر آیینی که بر بندگان ستایشگر او فرض شده انجام شود «شکر» نامیده می‌شود، و باعث افزونی نعمت می‌گردد، و ما را از دگرگونی‌های روزگار در امان می‌دارد تا به خداوندی‌اش گردن نهیم، و خویشتن را در پیشگاه عزتش ناچیز شمریم، و در برابر کبریا و عظمتش فروتن شویم.

خدایی که محمد (ص) را در روزگاری به پیامبری فرستاد که پیوند مردم با پیامبران گسسته شده، و حق ناشناخته مانده، و راه رستگاری ناپیدا گشته بود؛ پیامبری که با آمدنش کوردلان بینا شدند و گمراهان از هلاکت رهایی یافتند؛ به وجودش هر اندکی فزونی گرفت و هر پراکندگی به پیوستگی و یگانگی انجامید.